

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Rural

Disciplina: Banco de Dados 2

Professor: Fábio Corsini

Aluno: Lucas Felipe de Souza Farias.

Nota: utilizei IA para organizar este PDF, mas todas as informações do banco de dados foram de minha propriedade e autoria. Quanto ao banco em si, só utilizei a IA para me tirar dúvidas e, de fato, absorver conhecimento para replicar diretamente neste trabalho (Pois fiz sozinho). :)

1. OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um banco de dados para o gerenciamento de uma propriedade rural de pequeno/médio porte, permitindo o controle de fazendas, talhões, cultivos, insumos, funcionários, máquinas e atividades agrícolas.

O sistema também possibilita o acompanhamento de custos e produtividade, auxiliando na tomada de decisões.

2. CONTEXTO DO SISTEMA

O sistema foi desenvolvido para atender produtores rurais que possuem uma ou mais fazendas. Cada fazenda é dividida em talhões onde são realizados cultivos.

O sistema permite:

- Controle de propriedades (fazendas)
- Registro de culturas plantadas
- Controle de insumos utilizados
- Gestão de funcionários e máquinas
- Registro de atividades agrícolas
- Análise de custos

3. MODELAGEM DO BANCO

O banco de dados foi estruturado com as seguintes entidades principais:

- Proprietario
- Fazenda
- Talhao
- Cultura

- Cultivo
- Insumo
- UsoInsumo
- Funcionario
- Maquina
- Atividade
- Venda

As tabelas foram normalizadas e possuem chaves primárias e estrangeiras para garantir integridade referencial.

4. RELACIONAMENTOS

Os principais relacionamentos do sistema são:

- Um proprietário pode possuir várias fazendas (1:N)
- Uma fazenda possui vários talhões (1:N)
- Um talhão pode ter vários cultivos (1:N)
- Um cultivo está associado a uma cultura (N:1)
- Um cultivo pode utilizar vários insumos (1:N)
- Funcionários realizam atividades (1:N)
- Máquinas são utilizadas nas atividades (1:N)
- Atividades ocorrem em talhões (N:1)
- Cultivos podem gerar vendas (1:N)

5. ESTRUTURA DAS TABELAS

Cada tabela possui um identificador único (ID) e atributos específicos conforme sua finalidade, além de chaves estrangeiras para relacionamentos entre entidades.

6. INSERÇÃO DE DADOS

A inserção de dados deve seguir a ordem devido às dependências entre tabelas:

1. Proprietario
2. Fazenda
3. Talhao

4. Cultura
 5. Cultivo
 6. Insumo
 7. UsoInsumo
 8. Funcionario
 9. Maquina
 10. Atividade
 11. Venda
-



7. VIEWS

Foram criadas views para facilitar consultas e relatórios:

- **vw_cultivo_com_cultura**
Exibe os cultivos com suas respectivas culturas.
 - **vw_custo_por_cultivo**
Calcula o custo total de insumos por cultivo.
 - **vw_atividade_detalhada**
Mostra atividades com funcionário e máquina.
 - **vw_atvd_funcionario_talhao**
Relaciona atividades, funcionários, talhões e fazendas.
 - **vw_atvd_das_maquinas**
Exibe atividades realizadas por máquinas.
-



8. SUBQUERIES

Foram implementadas subconsultas para:

- Identificar cultivos com custo acima da média
- Funcionários com salário acima da média
- Cultivos com e sem insumos
- Funcionários que participaram de atividades
- Máquinas utilizadas
- Talhões com cultivos

Essas consultas auxiliam na análise e tomada de decisão.



9. ANÁLISE DO SISTEMA

O banco permite:

- Controle completo da produção agrícola
 - Acompanhamento de custos
 - Gestão de recursos humanos e máquinas
 - Organização das atividades
-

10. CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido atende aos requisitos propostos, apresentando uma estrutura organizada, normalizada e funcional.

Ele permite o gerenciamento eficiente de uma propriedade rural, sendo possível expandi-lo futuramente com novas funcionalidades como integração com APIs de mercado.